Условие

В кутия има 7 топки за тенис, 4 от които са нови. За първата игра се избират три топки, а след играта се връщат в кутията. За втората игра също случайно се избират три. Каква е вероятността те да са съвсем нови?



4 нови, 3 стари

след игра новите топки стават стари

Идея: състоянието на кутията след първата игра

Изиграните топки се връщат **стари**. Затова съставът на кутията за втората игра зависи от това колко нови са били избрани за първата.

Нека $H_i = \{$в първата игра са избрани i нови топки$\}$, $i = 0, 1, 2, 3$.
Хипергеометрично:

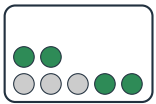
$$\mathbb{P}(H_i) = \frac{\binom{4}{i}\binom{3}{3-i}}{\binom{7}{3}}, \qquad \binom{7}{3} = 35.$$

След първата игра новите са $4 - i$. Втората игра е с три нови с вероятност

$$\mathbb{P}(A \mid H_i) = \frac{\binom{4-i}{3}}{\binom{7}{3}}.$$

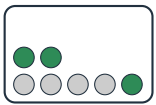
При $i \geq 2$ остават най-много 2 нови и $\mathbb{P}(A \mid H_i) = 0$. Значи броят само $i = 0$ и $i = 1$.

Двата случая, които допринасят



H_0: първа игра 0 нови

$\mathbb{P}(H_0) = \frac{\binom{3}{3}}{35} = \frac{1}{35}$, остават 4 нови: $\mathbb{P}(A|H_0) = \frac{\binom{4}{3}}{35} = \frac{4}{35}$



H_1: първа игра 1 нова

$\mathbb{P}(H_1) = \frac{\binom{4}{1}\binom{3}{2}}{35} = \frac{12}{35}$, остават 3 нови: $\mathbb{P}(A|H_1) = \frac{\binom{3}{3}}{35} = \frac{1}{35}$

По формулата за пълната вероятност:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{7}{3}} \cdot \frac{\binom{3}{3}}{\binom{7}{3}} + \frac{\binom{3}{3}}{\binom{7}{3}} \cdot \frac{\binom{4}{1}\binom{3}{2}}{\binom{7}{3}} = \frac{4 \cdot 1 + 1 \cdot 12}{35^2} = \frac{16}{1225} \approx 0{,}013.$$

Проверка на сметката и отговор

Пълна таблица:

i	$\mathbb{P}(H_i)$	нови след игра 1	$\mathbb{P}(A \mid H_i)$
0	$1/35$	4	$4/35$
1	$12/35$	3	$1/35$
2	$18/35$	2	0
3	$4/35$	1	0

$\mathbb{P}(H_0) + \cdots + \mathbb{P}(H_3) = \frac{1+12+18+4}{35} = 1$. ✓Без първата игра шансът би бил $\frac{4}{35} \approx 0{,}114$.

Отговор. $\dfrac{\binom{4}{3}}{\binom{7}{3}} \cdot \dfrac{\binom{3}{3}}{\binom{7}{3}} + \dfrac{\binom{3}{3}}{\binom{7}{3}} \cdot \dfrac{\binom{4}{1}\binom{3}{2}}{\binom{7}{3}} = \dfrac{16}{1225} \approx 0{,}013.$